ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA 3
1.1 Oznake priključaka 4
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2.1 Kontrola mehaničkog rada 5
1.2.2 Ispitivanje namota 5
1.3 Ispitivanja završene asinhrone mašine 5
1.3.1 Program ispitivanja 6
1.3.1.1 Komadna ispitivanja: 6
1.3.1.2 Tipska ispitivanja: 6
1.3.1.3 Tolerancije 6
1.4 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 7
1.5 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja 10
1.6 Ekvivalentna šema asinhrone mašine 12
1.7 Struktura i način određivanja gubitaka 14
1.7.1 Metode opterećenja 14
1.7.1.1 Metoda direktnog opterećenja 15
1.7.1.2 Metode povratnog rada (rekuperacije) 15
1.8 Određivanje polaznih karakteristika 17
1.9 Ogled zaletanja 19
1.10 Zagrevanje 21
1.11 Dielektrična ispitivanja 21
1.12 Literatura 21

1 ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA

Asinhrona mašina se u primeni najčešće susreće kao motor, i to trofazni. Tipični je predstavnik električne mašine male snage koja se obično pravi u velikim serijama. Prednosti asinhronih mašina, u odnosu na ostale vrste električnih mašina, su prvenstveno manja cena, jednostavnost konstrukcije, manji momenat inercije, robusnost, pouzdanost i sigurnost u radu, lako održavanje, dok su nedostaci vezani uglavnom za uslove pokretanja i mogućnost regulisanja brzine obrtanja u širokim granicama. Primena mikroprocesora i energetske elektronike omogućila je ekonomično upravljanje motorima za naizmeničnu struju i time konkurentnost i u području pogona sa promenljivom brzinom.

Slika 1-1 a) niskonaponski motor b) visokonaponski motor

U odnosu na transformator, asinhrona mašina se sastoji od jedinstvenog primara (statora) i jedinstvenog sekundara (rotora), između kojih, iz mehaničkih razloga, postoji zazor. Postojanje zazora je prađeno značajno većim relativnim strujama praznog hoda, $0{,}2 \div 0{,}8\, I_n$, gde su vrednosti date od većih ka manjim snagama. Relativni napon kratkog spoja, shvaćen kao kod transfomatora, se kreće u granicama $10 \div 25\,\%$, gde su vrednosti date od manjih, ka većim snagama. Važno je primetiti da su, kod mašina sa kratkospojenim rotorom, elementi u uzdužnoj grani ekvivalnentnog kola, R_2' i X_k nelinearni.

Opseg primenjenih ispitivanja zavisi od veličine snage, tj. cene mašine. Mašine većih snaga se podvrgavaju detaljnim komadnim (serijskim) ispitivanjima, dok se kod mašina manjih snaga i obično velikih serija, detaljna ispitivanja, koja uključuju i snimanje karakteristika i merenje zagrevanja, sprovode samo na uzorcima. Naime, popravak ili čak odbacivanje pojedinih komada mašina manjih snaga predstavlja još uvek manji gubitak od troškova komadnog (serijskog) ispitivanja.

Ispitivanja asinhronih mašina započinju merenjem otpora namota u hladnom stanju i kontrolom spojeva, nakon čega slede ogledi praznog hoda i kratkog spoja, ogled zagrevanja i, na kraju, dielektrična ispitivanja, jer je u međuvremenu izolacija mogla da bude oštećena.

1.1 Oznake priključaka

U tabeli 1-1 date su oznake priključaka trofaznog asinhronog motora.

Tabela 1-1 Oznake priključaka asinhronih mašina

namotaj	nova oznaka	stara oznaka
statora	U1, U2 V1, V2 W1, W2	U, X V, Y W, Z
rotora	K1, K2 L1, L2 M1, M2	u, x v, y w, z

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- kvalitet ištancovanih limova, ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota. Na rotorskom namotu mašina sa kratkospojenim rotorom pažljivo se pregledaju tvrdo zalemljena (ili zavarena) mesta, a kod livenih se kontroliše i potpunost kaveza elektromagnetnim postupcima i
- mehanička izvedba - posebna pažnja se posvećuje izradi i kontroli mera zazora, a rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima.

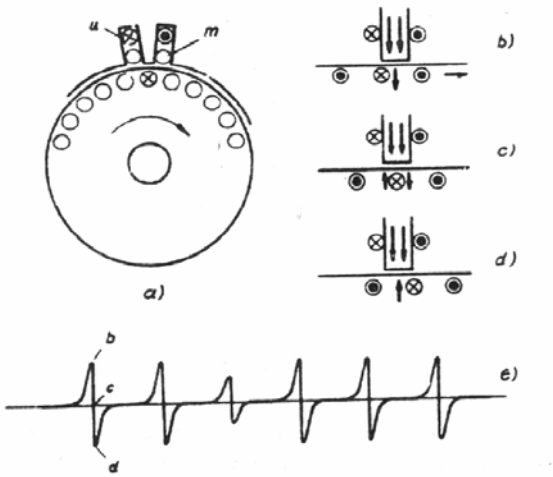
Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Takođe se mogu meriti i impedanse statorskog i rotorskog namota. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,s$.

1.2.1 Kontrola mehaničkog rada

Svaki motor, čak i kod velike serijske produkcije, treba priključiti na naznačeni napon i pustiti da se vrti u praznom hodu određeno vreme. Za to vreme posmatra se ispravnost mehaničkog rada –- ne struže li rotor u statoru, jesu li ležajevi u redu, da li su vibracije i šumovi u granicama uobičajnim za taj tip i slično. Ovaj ogled mehaničkog rada ujedno predstavlja i naponski ogled, jer se grube greške u izolaciji pokazuju i pri naznačenom naponu. Pošto ovakvu kontrolu prolazi veliki broj motora, treba u ispitnoj stanici omogućiti istovremeno ispitivanje većeg broja mašina.

1.2.2 Ispitivanje namota

Proveravanje statorskih namota i rotorskih namota mašina sa namotanim rotorom sprovodi se uobičajenom metodom merenja otpora namota. Kod mašina sa kratkospojenim rotorom, merenje otpora rotorskog namota nije izvodljivo bez uništenja samog namota. Međutim, zbog mogućih grešaka u izradi - loših lemova i varnih mesta, kao i neispravnog livenja pod pritiskom, potrebno je pažljivo prekontrolisati ispravnost ovih namota. U slučaju pojedinačnih ispitivanja ove neispravnosti se mogu otkriti na tokom ogleda zagrevanja. U serijskoj proizvodnji proveravanje se može sprovesti relativno jednostavno, tako da se rotor zavrti u kontrolnom statoru, koji nosi oko jednog zuba pobudni navojak, PN, i merni navojak, MN. Izvode mernog navojka priključimo na oscilograf, a pobudni navojak pobudimo jednosmernom strujom (slika 1-2). Jednosmerno magnetno polje zuba biće pri prolazu svakog štapa rotora prvo pojačano, pa onda opet oslabljeno, usled indukovane struje u štapu i njenog proticanja. Ovo delovanje će biti utoliko jače ukoliko je otpor štapa manji. Prema amplitudama snimljenim oscilogramu, a koje se odnose na pojedine štapove, lako je videti jesu li otpori štapova ujednačeni, odnosno da li ima, i koliko defektnih štapova.



Slika 1-2 Ispitivanje ispravnosti namota kratkospojenog rotora metodom indukcije

1.3 Ispitivanja završene asinhrone mašine

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja asinhronih mašina tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja:

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. merenje odnosa preobražaja mašina sa namotanim rotorom,
4. merenje gubitaka i struje praznog hoda,
5. merenje napona kratkog spoja, impedanse kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju i
6. dielektrična ispitivanja dovedenim i indukovanim naponom

1.3.1.2 Tipska ispitivanja:

1. ispitivanje povišenja temperature,
2. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja (vidi ….)
3. provera garantovanig vrednosti (η, $\cos\varphi$, s)
4. ispitivanje kratkotrajnog preopterećenja po struji,
5. određivanje maksimalnog momenta,
6. određivanje minimalnog momenta (mašine sa kratkospojenim rotorom),
7. merenje polaznih karakteristika,
8. ogled zaletanja,
9. ogled zaustavljanja,
10. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona
11. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
12. merenje vibracija,
13. akustična provera buke,
14. masa ukupna, transportna, rotora.

1.3.1.3 Tolerancije

Smatra se da asinhrona mašina zadovoljava uslove ako veličine koje podležu tolerancijama ne prekorače dozvoljena odstupanja.

Kod asinhronih mašina često se daju garancije za stepen korisnog dejstva, faktor snage i preopteretivost, akod kaveznih motora još i za zaletnu struju, potezni moment i minimalni zaletni moment. Propisima su predviđene dozvoljene tolerancije za sledeće veličine:

stepen iskorišćenja, η : $-\frac{100-\eta\,[\%]}{10}$,

sačinilac snage, $\cos\varphi$: $-\frac{1-\cos\varphi}{6}$,

klizanje, s : $\pm 20\%$,

polazni momenat, M_{pol} : +25% - 15% ,

polazna struja, I_{pol} : +20% ,

maksimalni momenat, $M_{\max}$: -10% i

momenat inercije, J : $\pm 10\%$.

Prema propisima minimalni polazni momenat, koji motor razvija za vreme polaska iznosi 0,3 nominalnog, a normalna vrednost prevalnog momenta iznosi 1,6 nominalnog momenta

1.4 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Pod praznim hodom asinhrone mašine podrazumevamo stanje u kojem je statorski namot priključen na napajanje, a rotor nije mehanički opterećen, pri čemu se podrazumeva da je:

- klizanje približno jednako nuli ($s \cong 0$),
- Džulovi gubici u rotoru jednaki nuli $P_{Cu2} = 0$ i
- struja magnećenja približno jednaka struji praznog hoda $I_m \cong I_0$.

Dakle, podrazumeva se da Džulovi gubici u rotoru ne učestvuju u gubicima praznog hoda, te da zavisnost napona napajanja od struje praznog hoda možemo smatrati karakteristikom magnećenja.

Pre ogleda praznog hoda potrebno je izmeriti otpore namotaja statora.

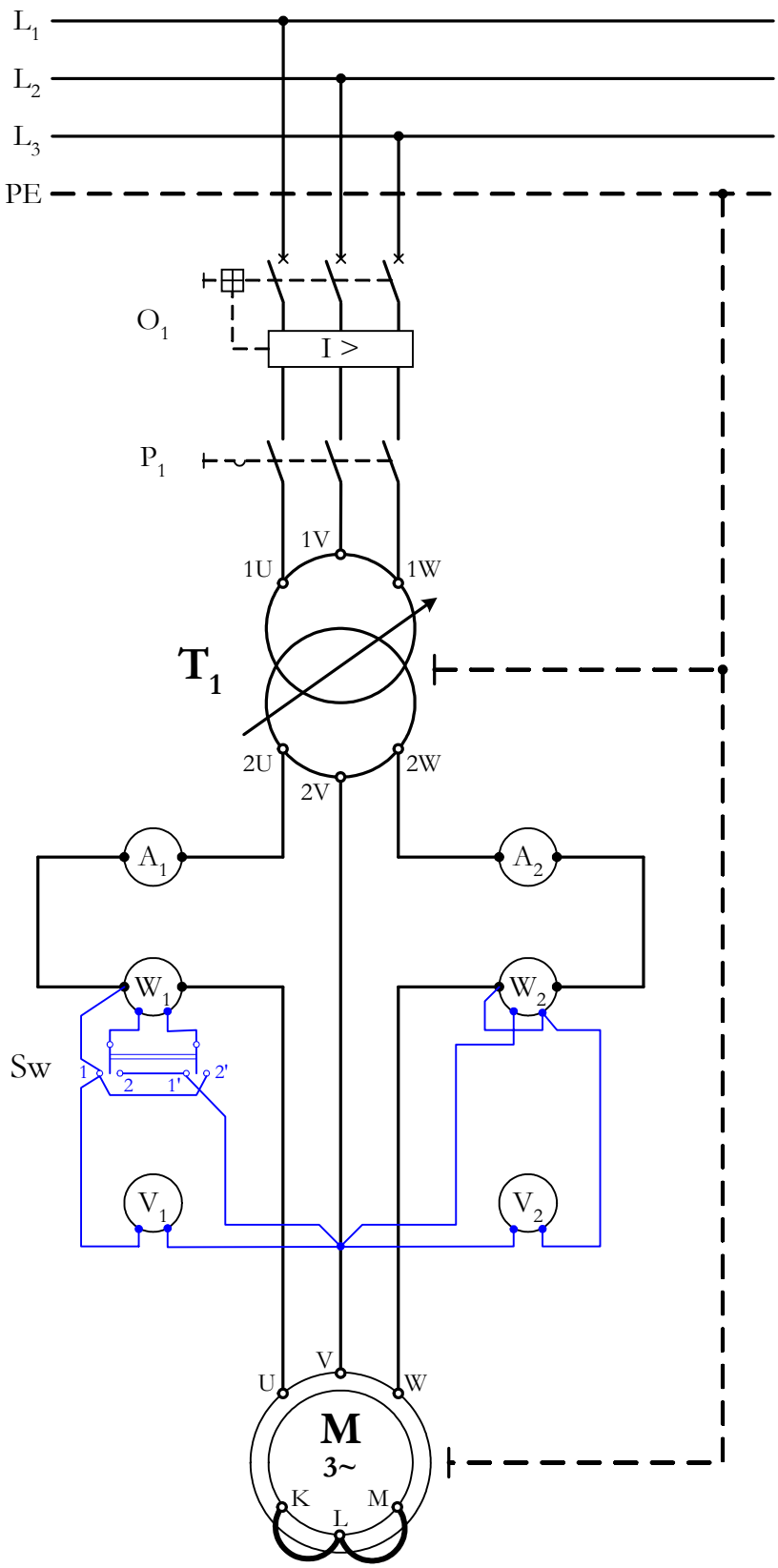
Tokom ogleda mere se:

- napon napajanja, U ,
- struja napajanja I_0;
- snaga napajanja P_0 (snaga praznog hoda) i
- klizanje s ,

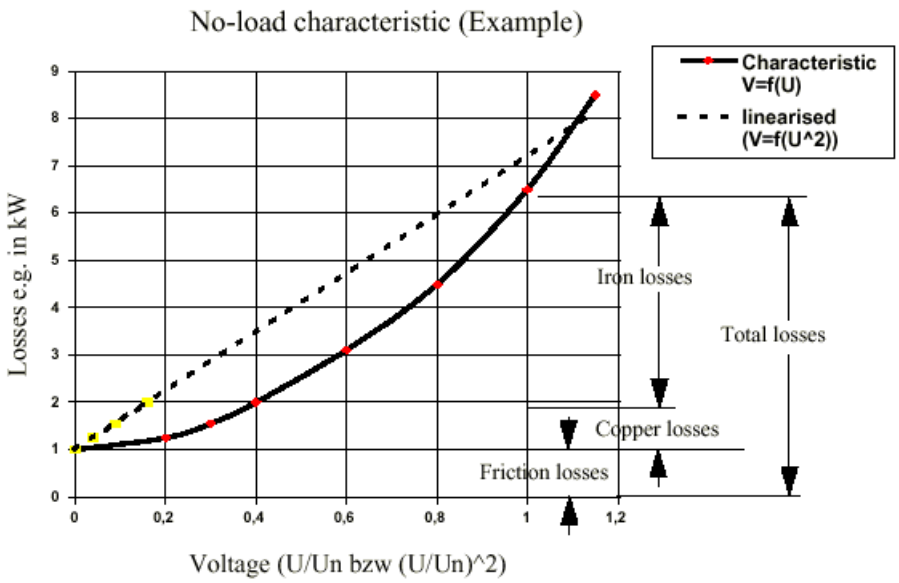
i vrše sledeće aktivnosti:

- proverava se dielektrične izdržljivost indukovanim naponom pri $1{,}3U_n$, u trajanju od $3\,\min$,
- proverava se funkcionisanje ventilacije i ležišta,
- mere se vibracije i buka,
- određuju se karakteristike struje praznog hoda, I_0, gubitaka praznog hoda P_0 i sačinioca snage praznog hoda, $\cos\varphi_0$, u zavisnosti od napona napajanja, U , koji se kreće u granicama od 0,7 do 1,3 naznačenog napona, U_n . Iz ovih karakteristika se, za naznačeni napon U_n, određuje naznačena struja praznog hoda, I_{on} i naznačeni gubici praznog hoda P_{on};
- određuje se karakteristika magnećenja $U = f\,(I_0)$ itd.

Ogled praznog hoda služi i za određivanje parametara ekvivalentne šeme.



Slika 1-3 Šema ispitivanja asinhrone mašine u ogledu praznog hoda



Slika 1-4 Karakteristike gubitka PH

Ogled praznog hoda počinje sa povišenim naponom, veličine $1{,}3U_n$, u trajanju od $3\,\text{min}$, čime se proverava dielektrična izdržljivost izolacije namota. Nakon toga se napon postepeno smanjuje, uz očitavanje instrumenata, dok klizanje ne počne značajnije da raste.

Naime, za pokrivanje mehaničkih gubitaka, koje u prvoj aproksimaciji smatrajmo nepromenljivim, kod smanjenja napona na male vrednosti potrebno je da radna komponenta struje magnećenja, a s njom i klizanje, poraste. Dakle, kod malih vrednosti napona napajanja (obično ispod $30\,\%U_n$) nisu više ispunjene polazne pretpostavke koje karakterišu stanje praznog hoda, pa prema tome nema smisla dalje vršiti ogled.

U asinhronoj mašini se prilikom ogleda praznog hoda javljaju sledeći gubici:

- usled magnećenja magnetnog kola (gubici u gvožđu), P_{Fe},
- Džulovi gubici u namotu statora, $P_{Cu1,0} = 1.5\,R_1\,I_0^2$,
- mehanički gubici (gubici usled trenja i ventilacije), P_f.

Džulovi gubici u napajanom namotu se, za razliku od tranformatora, ne mogu zanemariti, jer je struja praznog hoda relativno velika. Dakle, za gubitke praznog hoda asinhrone mašine imamo:

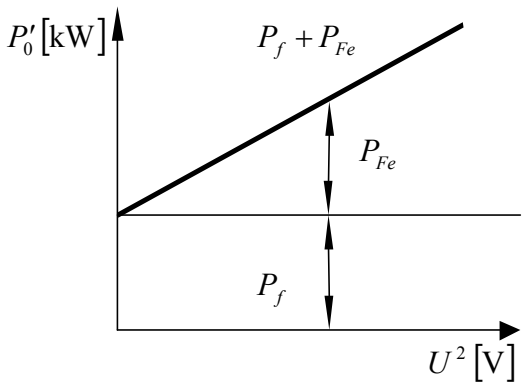
$$P_o = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\,R_1\,I_0^2.$$

Iz prethodnog izraza određuje se zbir mehaničkih gubitaka i gubitka u gvožđu, koje propisi definišu kao tzv. uže gubitke praznog hoda, P_0':

$$P_0' = P_f + P_{Fe} = P_o - 1{,}5\,R_1\,I_0^2.$$

Radi potrebe određivanja stepena iskorišćenja, odnosno ukupnih gubitaka, potrebno je razdvojiti mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu. To se postiže ekstrapolacijom krive užih gubitka praznog hoda do ordinate, čime se dobijaju mehanički gubici, P_f, koji zavise samo od brzine. Budući da je ovaj postupak ekstrapolacije nedovoljno tačan, preporučuje se

postupak linearne estraploacije. U postupku linearne ekstrapolacije se, koristeći kvadratnu zavisnost gubitaka u gvožđu od napona napajanja, kriva užih gubitaka u praznom hodu crta u zavisnosti od kvadrata napona napajanja: Pri tome se dobija prava gubitaka, koja se jednostavno ektraspolira do ordinate (slika 1-5).



Slika 1-5 Linearna aproksimacija krive užih gubitaka praznog hoda

1.5 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja

Pod kratkim spojem asinhrone mašine podrazumevamo stanje u kojem je namot statora priključen na napajanje, a rotor je mehanički ukočen. Ogled kratkog spoja se vrši ili pri naznačenoj struji, sa ciljem određivanja elemenata ekvivalentne šeme, ili pri naznačenom ili sniženom naponu, sa ciljem merenja polaznih karakteristika: polazne struje i polaznog momenta.

Prilikom ogleda kratkog spoja pri naznačenoj struji, napon se postepeno povećava dok se ne postigne struja nešto veća od naznačene. Tokom ogleda mere se i beleže, za nekoliko vrednosti napona, a u cilju da se postigne vrednost struje što bliža naznačenoj, sledeće veličine:

- napon napajanja, U, i struja statora, I_k, u sve tri faze
- ulazna snaga (snaga kratkog spoja), P_1.

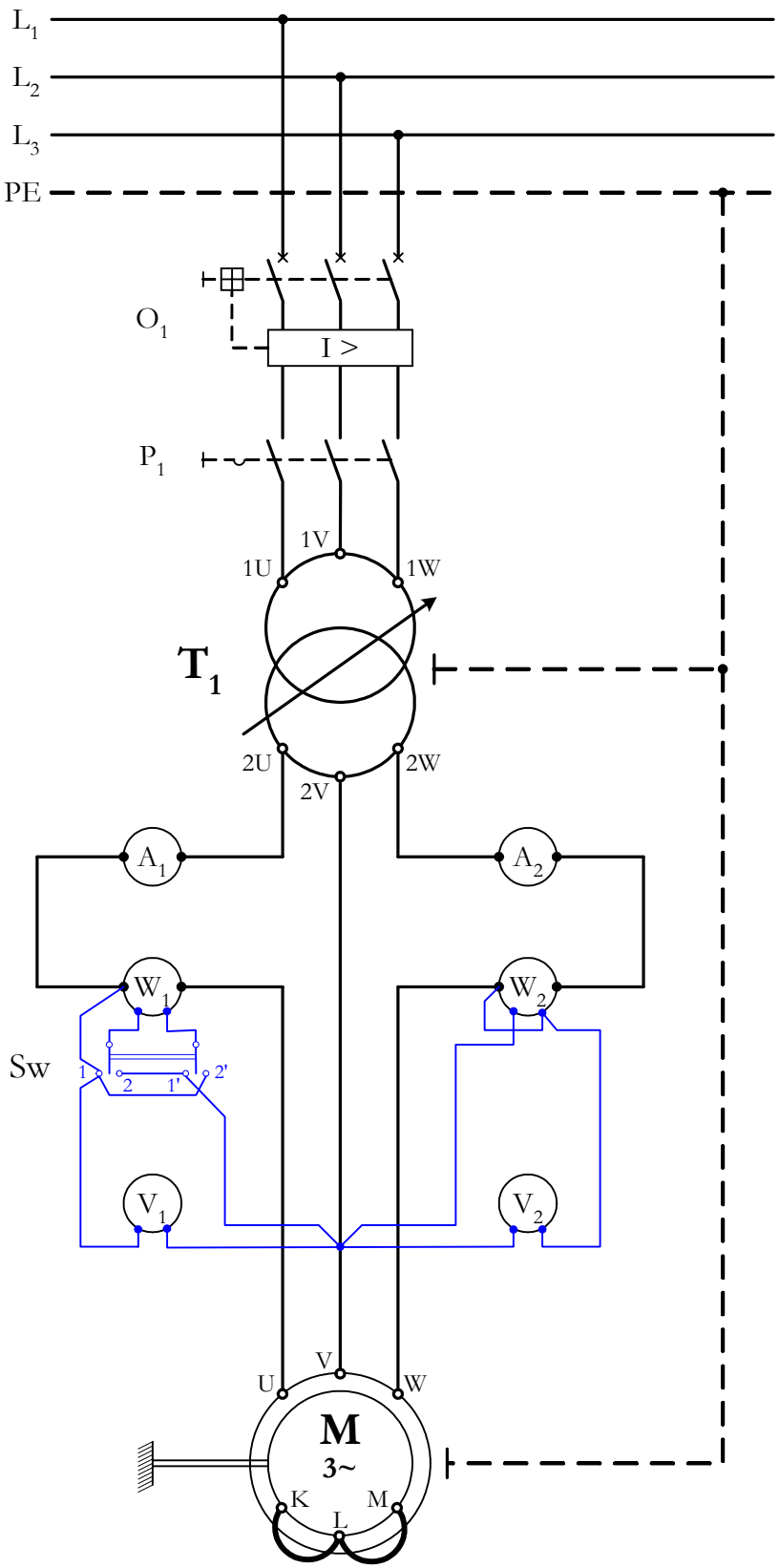
Naponi u različitim fazama treba da budu jednak.

Potrebno je meriti i temperature statorskog namota.

Nakon ogleda crtaju se krive (karakteristike) struje kratkog spoja, I_k, gubitaka kratkog spoja P_k i sačinioca snage praznog hoda , $\cos\varphi_k$, u zavisnosti od napona napajanja, U.

Iz ovih karakteristika se, za naznačenu struju I_n, određuje naznačeni napon kratkog spoja, U_k i gubici kratkog spoja P_k.

Relativni napon kratkog spoja je $u_k = 10 \div 25\,\%$.

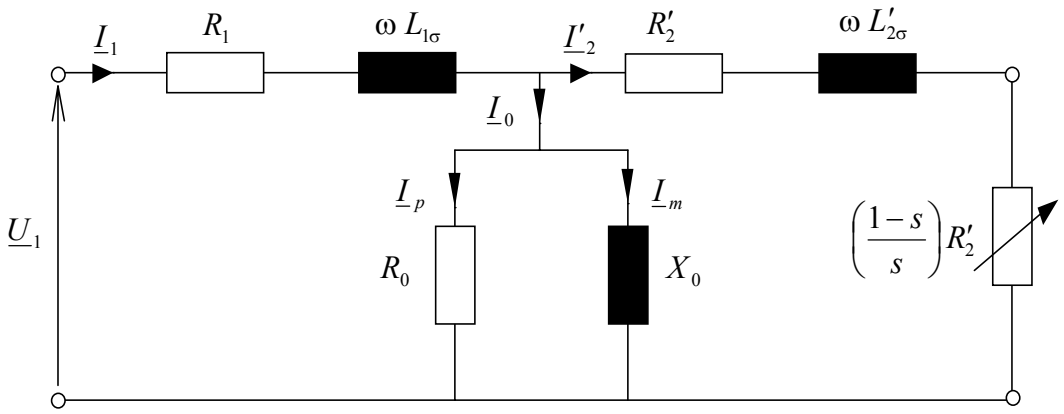


Slika 1-6 Šema ispitivanja asinhrone mašine sa namotanim rotorom u ogledu kratkog spoja

1.6 Ekvivalentna šema asinhrone mašine

Poznavanje elemenata ekvivalentne šeme od velikok je značaja kod pruočavanja raznih režima rada, posebno prelaznih pojava. Budući da analize prelaznih režima rada mogu biti jako osetljive na vrednosti pojedinih ulaznih veličina, tj. parametara ekvivalentnog kola, nastoji se da se merenjima oni što tačnije odrede.

Pošto je zakočena asinhrona mašina u biti transformator, analogno transformator imamo sledeću ekvivalentnu šemu:



Slika 1-7 Ekvivalentna šema asinhrone mašine

Sve veličine rotora svedene su na statorsku stranu, što je označeno indeksom crtica. Pri svođenju se mora voditi računa i o ukupnom navojnom sačiniocu, proizvodu pojasnog i tetivnog navojnog sačinioca, $k = k_p\, k_t$, na primer:

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{k_1\, N_1}{k_2\, N_2} \right)^2 ,$$

gde su N_1 i N_2 brojevi navojaka statora i rotora, respektivno.

Rotor kod kaveznih motora predstavlja simetrične namotaje u obliku šipki. Zbog toga je impedansa praktično ista za bilo koju poziciju rotora u odnosu na stator.

Ukoliko je vrednost parametara u poprečnoj grani ekvivalentnog kola puno veća od vrednosti parametara u uzdužnoj grani, jednostavno se određuju parametri poprečne grane iz ogleda praznog hoda i poprečne grane iz ogleda kratkog spoja (varijanta A). U suprotnom, potrebno je napraviti odgovarajući sistem jednačina iz kojeg se, iterativno, određuju vrednosti parametara.

Varijanta A za određivanje parametara ekvivalentnog kola (sve veličine su fazne):

Ogled praznog hoda:

impedansa praznog hoda

$$Z_0 = \frac{U}{I_0},$$

faktor snage u praznom hodu

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\,U\,I_0}$$

fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda:

$$R_0 = \frac{3U^2}{P_0} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0},$$

reaktansa praznog hoda:

$$X_0 = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0}.$$

Ogled kratkog spoja:

impedansa kratkog spoja

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k},$$

aktivna otpornost kratkog spoja

$R_k = R_1 + R_2' = \frac{P_k}{3I_k^2}$, iz izmerene vrednosti otpora statora može da se izračuna otpornost rotora svedena na stator: $R_2' = R_k - R_1$. Ova otpornost je nešto veća od stvarne, jer uključuje u sebi i dopunske gubitke.

reaktansa kratkog spoja

$X = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}' = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$, za mašine sa namotanim rotorom i običnim kavezom uzima se $X_{1\sigma} \cong X_{2\sigma}'$.

Kod motora sa dubokim žlebovima i dvostrukim kavezom otpor i induktivnost rasipanja rotora su funkcije učestanosti u rotoru, pa i klizanja. Otpor rotora je pri mirovanju ($s=1$) nekoliko puta veći nego pri normalnom radu kada su klizanje i učestanost u rotoru mali. Induktivnost rasipanja rotora je pri mirovanju nešto smanjena prema njenoj vrednosti pri niskoj učestanosti (ali ipak znatno veća prema njenoj vrednosti kod motora sa običnim kavezom). Ako se žele da odrede parametri ekvivalentne šeme ovih motora (R_2, X_k) koji služe za određivanje radnih karakteristika, treba ogled kratkog spoja vršiti pri približno nominalnoj struji, ali sa sniženom ućestanosti (preporučuju se učestanosti $5-15\,\mathrm{Hz}$)

1.7 Struktura i način određivanja gubitaka

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod asinhronih mašina se sastoje od zbira sledećih pojedinačnih gubitaka:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + P_{Cu1} + P_{Cu2} + P_d .$$

Iz prethodno izvršenog ogleda praznog hoda pri naznačenom naponu, određuje se zbir mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožću, $P_f + P_{Fe}$, (tzv. uži gubici praznog hoda, P_0'):

$$P_0' = P_f + P_{Fe} = P_o - 1.5 R_1 I_0^2 ,$$

koje je potrebno razdvojiti.

Džulovi gubici u namotajima statora, P_{Cu1} , se računski određuju, na osnovu otpora statora izmerenog jednosmernom strujom i struje statora izmerene ampermetrom:

$$P_{Cu1} = 1.5 \cdot R_{st} \cdot I_1^2$$

Džulovi gubici u namotajima rotora, P_{Cu2} , se računski određuju, iz elektromagnetne (snage obrtnog polja), P_{em} , i izmerene vrednosti klizanja:

$$P_{Cu2} = s \cdot P_{em} = s \cdot \left(P_1 - P_{Fe} - P_{Cu1}\right)$$

Vidljivo je da se je za određivanje Džulovih gubitaka u namotajima potrebno opteretiti mašinu. Mašine manjih i srednjih snaga mogu se ispitivati uz direktno opterećenje, dok se mašine većih snaga ispituju metodama povratnog rada (rekuperacije).

Dopunski gubici su deo ukupnih gubitaka koji nisu obuhvaćeni zbirom gubitaka na trenje i ventilaciju, gubitaka u gvožđu i Džulovih gubitaka u namotajima statora i rotora. Ovi se gubici obračunavaju (usvajaju) ili se mere raznim metodama. Određivanje vrednosti dopunskih gubitaka putem ogleda prati niz problema, uz problematičnu tačnost, pa se zato, iz praktičnih razloga, oni često obračunavaju pomoću sledećeg izraza:

$$P_{dod} = 0.005 \cdot P_{1n} \cdot \left(\frac{I}{I_n}\right)^2$$

Ako je ipak iz nekog razloga potrebno, dopunski gubici se određuju primenom ogleda propisanih odgovarajućim standardima.

1.7.1 Metode opterećenja

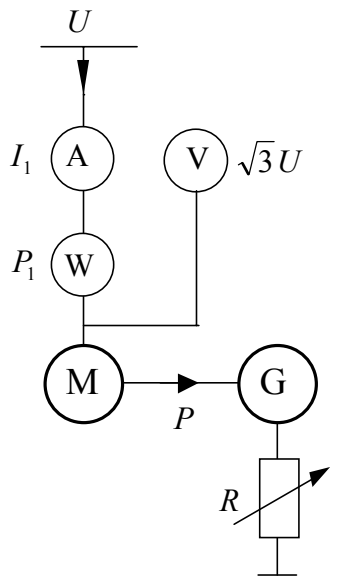
Za opterećenje asinhronih mašina primenjuju se sledeće metode:

- neposredna (direktna) kod koje se asinhrona mašina tereti punim opterećenjem pomoću kočnice bilo koje vrste. Ova metoda se koristi za mašine manjih i srednjih snaga i zahteva značajnu potrošnju energije.
- posredna (indirektna) metoda povratnog rada (rekuperacije), koja se upotrebljava za mašine većih snaga.

Osim određivanja stepena iskorišćenja, pomođu ovih metoda može se sprovesti i ogled zagrevanja.

1.7.1.1 Metoda direktnog opterećenja

Asinhroni motor se optereti pomoću kočnice koja može biti bilo koje vrste. Bitno je samo da motor radi pri normalnim uslovima napona i učestanosti i da opterećenje motora može da se reguliše. Momenat i korisna, mehanička, snaga se mogu meriti, ili se određuju, ako se kao kočnica koristi generator jednosmerne struje sa poznatim gubicima (slika 1-8).

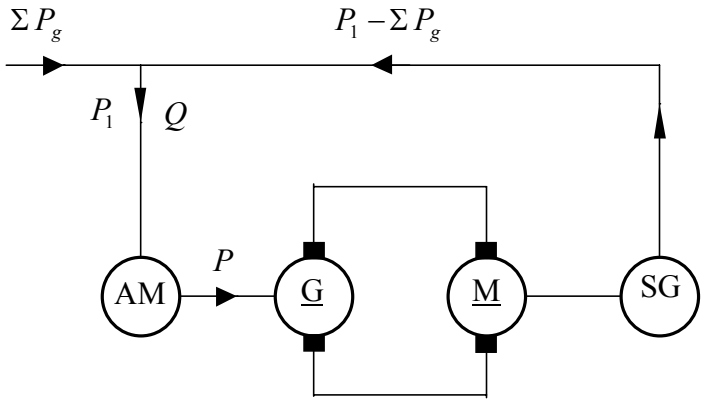


Slika 1-8 Metoda direktnog opterećenja

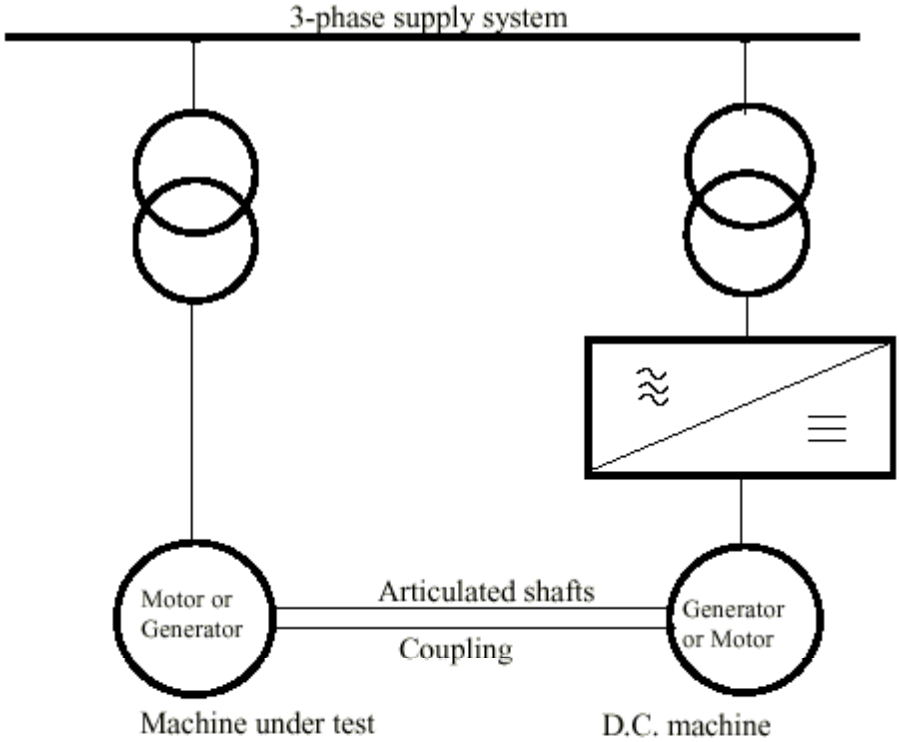
Kao opterećenje obično služi generator jednosmerne struje sa prijemnim otpornikom (R). Opterećenje se reguliše promenom otpora R, od preopterećenja (bar 10%) pa do praznog hoda generatora. Ispitivanje se po pravilu vrši na zagrejanoj mašini, u toku ili posle ogleda zagrevanja. Utrošena snaga P_1 meri se vatmetrom. Napon na krajevima motora održava se u toku rada na nominalnoj vrednosti (U). Klizanje se u toku rada meri po nekoj metodi.

1.7.1.2 Metode povratnog rada (rekuperacije)

Postoji više metoda povratnog rada (rekuperacije) koje se koriste kod ogleda opterećenja asinhrone mašine. Obično se kao kočnica koristi generator jednosmerne struje sa poznatim gubicima. Energija može da se vrati u sistem preko preko grupe motor jednosmerne struje – sinhroni generator (slika 1-9) ili invertora (slika 1-10). Nedostatak grupe od četiri mašine je u većim gubicima i broju potrebnih mašina, koje još moraju da budu usklađene sa ispitivanom mašinom, dok je prednost rasterećenje mreže reaktivnom energijom, Q , za magnećenje asinhronog motora, jer je proizvodi sinhroni generator.

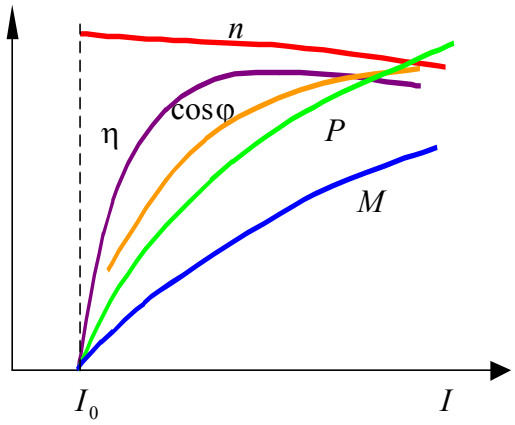


Slika 1-9 Metoda povratnog rada primenom grupe od četiri mašine



Slika 1-10 Metoda povratnog rada primenom invertora

Radne karakteristike AM u zavisnosti od struje (I) prikazane su na slici 1-11



Slika 1-11 Radne karakteristike asinhrone mašine

1.8 Određivanje polaznih karakteristika

Polazne karakteristike su od velikog značaja za korisnike asinhronih motora. Vrednost polaznog momenta i struje su osnovna pitanja pri puštanju asinhrone mašine u rad. U trenutku kada se motor priključuje na mrežu, njegov rotor je mehanički nepokretan, a električki je u kratkom spoju (bez obzira na tip asinhrone mašine), a uz maksimalnu indukovanu elektromotornu silu u namotaju rotora (obrtno polje preseca provodnike sinhronom brzinom), to stanje je praćeno pojavom velikih struja. Ove struje mogu izazvati visoka zagrevanja namotaja samog motora kao i velike padove napona , što može negativno da utiče na druge prijemnike u mreži. Da bi rotor motora pri puštanju u rad mogao preći u obrtno kretanje, polazni momenat kojeg razvija motor mora biti veći od otpornog momenta koji na vratilu proizvodi radna mašina koju treba pokrenuti.

Za određivanje polaznih karakteristika, tj. vrednosti polazne struje i polaznog momenta pri naznačenom naponu, vrše se sledeći ogledi kratkog spoja:

- ogled kratkog spoja pri naznačenom naponu za motore manjih snaga,
- ogled kratkog spoja pri sniženom naponu za motore srednjih i većih snaga, pri čemu se dobijene vrednosti preračunavaju na naznačeni napon,
- snimanjem pri puštanju u rad (zaletanju), obično pomoću osciloskopa ili odgovarajućom mernom opremom i akvizicijom podataka na računaru.

Kada god je moguće, polaznu struju treba meriti pri naznačenom naponu i učestanosti, budući da struja nije direktno srazmerna naponu, zbog promene reaktanse usled zasićenja. Za polazni momenat se uzima minimalni momenat koji mašina ostvari pri polasku iz mornnog stanja, pri svim pozicijama rotora.

Ogledima kratkog spoja dobijaju se statičke karakteristike, dok se snimanjem dobijaju dinamičke karakteristike.

Radi velikog strujnog opterećenja mreže i preteranog zagrevanja namota, ogled kratkog spoja je potrebno obaviti brzo, efikasno i precizno, od strane dobro obučenog osoblja.

Kod vršenja ogleda kratkog spoja pri naznačenom naponu, momenat se može direktno meriti pomoću dinamometra ili poluge pričršćene na rotoru, sa tegom mase m, kojim se postiže ravnoteža:

$$M_k = m\,g\,l\,,$$

gde je l dužina kraka poluge.

Ako se ne koristi oprema za merenje, momenat se može izračunati iz snage Džulovih gubitaka u namotu rotora:

$$P_{em} \cong P_k - 1{,}5\,R_1 I_k^2 = \frac{P_{Cu2}}{s} = P_{Cu2}\,,$$

$$M_k = \frac{P_{Cu2}}{\omega_s}\,.$$

Gubitke u gvožđu obično zanemarujemo, jer su oni u kratkom spoju, usled smanjenja *ems* na približno polovinu naznačenog napona, znatno manji nego u normalnom radu, dok su gubici u namotima puno veći.

Kod motora srednjih i velikih snaga, zbog previsoke temperature koja može da ošteti izolaciju, ovakav postupak nije moguće sprovesti, već se vrši ogled kratkog spoja pri sniženom naponu. Pri snimanju karakteristike struje kratkog spoja $I = f(U)$ dobija se kriva koja se može aproksimirati sa dva pravca (slika 1-12). U početku, u oblasti normalnih struja (npr. do naznačene) karakteristika leži na pravcu (1). Pri većim naponima i strujama kratkog spoja nastupa zasićenje usled povećanog fluksa rasipanja (zubaca i krunica). U oblasti zasićenja pojavi se koleno na karakteristici, a potom karakteristika dobija novi pravac (2). Postupak je da se ogled vrši sve dok se ne dobiju 2-3 tačke na aproksimativnom pravcu (2), sa ciljem da se omogući ekstrapolacija do naznačenog napona ,U_n, i odgovarajuće struje, I_k.

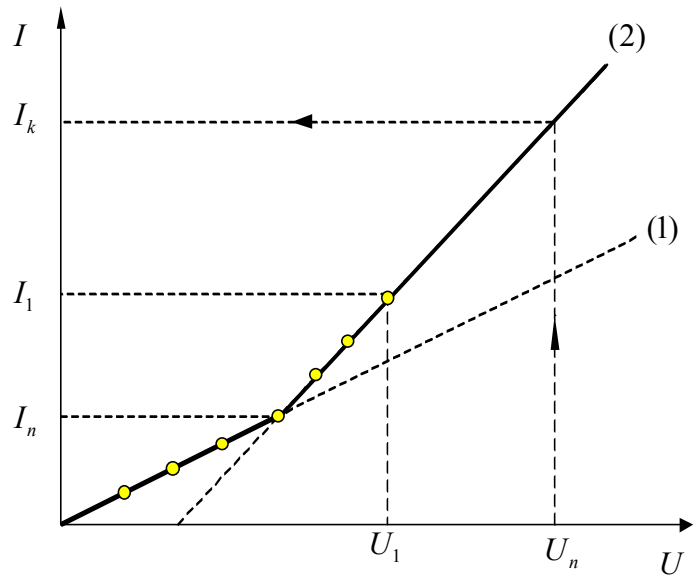
Iz snage Džulovih gubitaka u rotoru, određene pri najvećoj struji do koje je vršen ogled, I_1:

$$P_{Cu_2} = P_k - 3R_1 I_1^2$$

određuje se polazni momenat po obrascu:

$$M_k \cong \frac{P_{Cu_2}}{\omega_s}\left(\frac{I_k}{I_1}\right)^2 .$$

Rezultat će biti utoliko tačniji ukoliko je napon U_1 bliži naznačenom.



Slika 1-12 Karakteristika kratkog spoja

Snimanjem pri puštanju u rad (zaletanju), obično pomoću osciloskopa ili odgovarajućom mernom opremom i akvizicijom podataka na računaru.

1.9 Ogled zaletanja

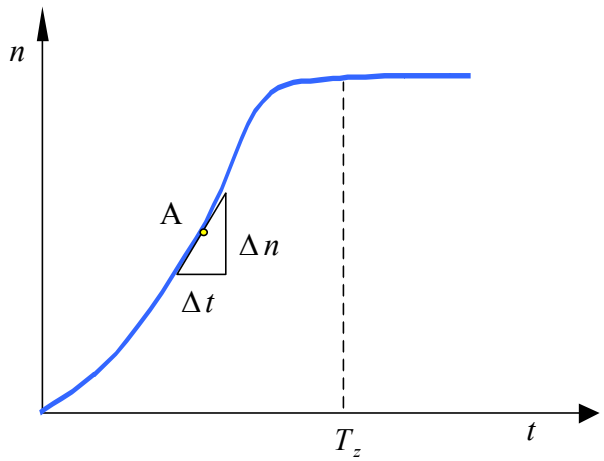
Zaletanje je proces promene brzine od mirovanja do dostizanja pune brzine. Ogled zaletanja služi za određivanje mehaničke karakteristike pri puštanju u rad nekog motora, asinhronog ili sinhonog sa asinhronim pokretanjem pomoću prigšnog kaveza. Zaletanje ima dinamičku prirodu jer proces traje veoma kratko (od nekoliko desetih delova sekunde do nekoliko sekundi).

Zavisno od toga kako se određuje momenat u procesu zaletanja razlikuje se više metoda dobijanja mehaničkih karakteristika.

Grafička metoda se sastoji u snimanju karakteristike $n = f(t)$ (slika 1-13). Ovaj dijagram služi za određivanje ubrzanja u pojedinim tačkama ($\Delta n / \Delta t$) da bi mogao da se izračuna elektromagnetni momenat motora:

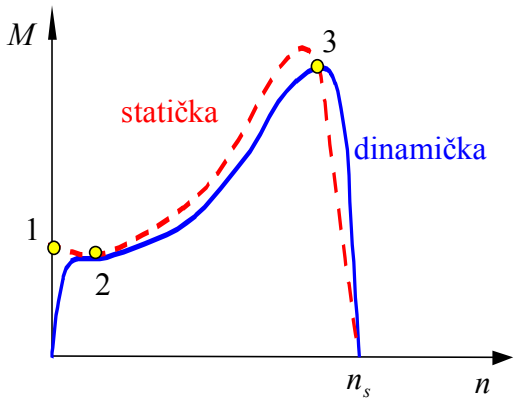
$$M = M_f + M_u \approx J_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \approx J_m \frac{2\pi}{60} \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

Dakle, uz zanemariv momenat trenja M_f (pretpostavlja se da se motor pušta bez opterećenja) i poznat momenat inercije J_m možemo u svakoj tački karakteristike $n = f(t)$ odrediti odgovarajuću vrednost momenta M i uspostaviti zavisnost $M = f(n)$. Krivu brzine se dobija pomoću tahometarskog generatora (najbolje upotrebiti TG jednosmerne struje.



Slika 1-13 Promena brzine pri zaletanju asinhronog motora

Na dobijenoj mehaničkoj karakteristici (slika 1-14) možemo da se uoči polazni momenat (1), eventualno minimalni momenat (2) i maksimalni momenat (3).



Slika 1-14 Dinamička i statička karakteristika momenta

Najbolje je vršiti ovaj ogled, naročito u slučaju motora velikih snaga, na licu mesta, tj. kod korisnika motora. Tada će nam dobijena karakteristika dati vernu sliku pri puštanju u rad dotičnog motora, s obzirom na naponske prilike, snagu mreže, pad napona pri uključenju itd.

Statička mehanička karakteristika se može dobiti po metodi opterećenja motora, snimanjem tačku po tačku, od praznog hoda do maksimalnog momenta. Dinamička mehanička karakteristika, asinhronih motora i sinhronih motora sa asinhronim pokretanjem, se dobija iz ogleda zaletanja. Mogla bi snimanjem u procesu zaletanja dobiti i statička karakteristika momenta ako bi se vreme zaletanja toliko produžilo da pojave izgube dinamički karakter.

Statička karakteristika do maksimalnog momenta ide iznad, a potom ispod dinamičke i praktično linearnim pravcem do sinhrone brzine n_s (slika 1-14)

Dinamička mehanička karakteristika se savremeno snima primenom odgovarajuće digitalne merne opreme i akvizicijom podataka na računaru.

1.10 Zagrevanje

Svrha ogleda zagrevanja je da se proveri da li porast temperature pojedinih delova asinhronog motora ne prelazi dopuštene granice. Uslovi pod kojima se ogled vrši predviđeni su propisima. Ako nije posebno naglašeno, nadmorska visina na kojoj će motor redovno raditi ne treba da prelazi $1000\,\mathrm{m}$. Temperatura okolnog vazduha mora biti ispod $40^{\circ}\,\mathrm{C}$.

Ogled se vrši tako što se asinhrona mašina priključi na mrežu nominalnog napona i nominalne učestanosti i pomoću neke kočnice optereti do nominalnog opterećenja, pa se prati porast temperature pojedinih delova.

Temperatura okolnog vazduha se meri pomoću više termometara raspoređenih oko mašine na daljini od $1\,m$ i postavljenih na polovini visine same mašine. Kao temperatura vazduha uzima se srednja vrednost pokazivanja svih termometara.

Temperatura oklopa meri se uglavnom pomoću termometara. Za tačno merenje treba obezbediti dobar termički kontakt pri prislanjanju termometra.

Temperatura namota određuje se najčešće metodom porasta otpora.

Kod asinhronih mašina većih snaga, temperatura namota meri se pomoću ugrađenih pokazivača temperature –- otporničkih termometara ili termoelemenata. Oni se polažu u žlebove, i to na mestima gde se predviđaju najveća zagrevanja. Granice porasta temperature pojedinih delova asonhronih mašina date su propisima. Ove granice zavise od vrste (klase) izolacije ugrađene u mašini.

1.11 Dielektrična ispitivanja

U cilju proveravanja izdržljivost izolacije, asinhronih mašina se isputuje dovedenim i indukovanim naponom. Ogledi se sprovode na završenoj, potpuno opremljenoj, mašini, odmah posle ogleda zagrevanja.

U ogledima treba upotrebiti naizmeničan napon naznačenene učestanosti i sinusnog oblika.

Ispitivanje dovedenim naponom se vrši naponima veličine $U_{isp}\,[kV] = 2U_n + 1$ u trajanju od $60\,\mathrm{s}$, dok se ispitivanje indukovanim naponom vrši naponima veličine $U_{isp} = 1{,}3U_n$ u trajanju od $3\,\mathrm{min}$.

1.12 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.